

目录

1	工业轴承故障预测系统的实现安装配置手册	1
1.1	1. 环境要求	1
1.2	2. 安装步骤	1
1.3	3. 数据目录配置	1
1.4	4. 常用命令	1
1.5	5. 环境变量	2
1.6	6. 故障排查	2

1 工业轴承故障预测系统的实现安装配置手册

1.1 1. 环境要求

项目	要求
操作系统	macOS、Linux 或 Windows
Python	3.11+
环境管理	uv
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、lifelines、matplotlib、seaborn
可选依赖	tsfresh、xgboost

1.2 2. 安装步骤

```
git clone <repo-url>
cd phm
uv python install 3.11
uv venv --python 3.11
uv sync --extra dev
```

如需要高级特征或 XGBoost:

```
uv sync --extra dev --extra advanced
```

1.3 3. 数据目录配置

项目支持 demo 数据和真实数据两种方式。

真实 XJTU-SY 数据建议放置在:

```
data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets
```

真实 PHM2012/FEMTO 数据建议放置在:

```
data/external/phm2012/final
```

data/external/ 被 .gitignore 忽略, 不应提交到仓库。

1.4 4. 常用命令

运行主程序:

```
uv run python main.py
```

运行测试:

```
uv run --extra dev pytest -q
```

运行 notebook smoke test:

```
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

导出课程 PDF:

```
bash scripts/export_course_docs.sh
```

生成结题 PPT:

```
uv run python scripts/generate_final_ppt.py
```

1.5 5. 环境变量

变量	说明	示例
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT	notebook/workflow 输出目录	tmp/paper_repro_real_metrics
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS	示例训练 epoch 数	8
BEARING_EXAMPLE_MAX_SAMPLES	示例最多抽样快照数	48

1.6 6. 故障排查

问题	处理
找不到真实数据	检查目录是否与第 3 节一致, 或使用 demo 数据运行
训练时间过长	降低 BEARING_EXAMPLE_MAX_SAMPLES 或 BEARING_EXAMPLE_EPOCHS
PDF 导出失败	确认已安装 pandoc 和 xelatex
PyTorch 安装异常	重新执行 <code>uv sync --extra dev</code>